ICS 35.240
CCS L 70

中华人民共和国国家标准

GB/T 47517—2026

信息技术　手语数字人技术规范

Information technology—Technical specifications for sign language digital human

2026-04-30 发布　　2026-11-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前　　言……Ⅲ
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　术语和定义……1
4　缩略语……1
5　技术框架……2
6　技术要求……2
6.1　输入模块……2
6.2　预处理模块……3
6.3　手语驱动表达……4
6.4　人物形象生成……4
7　测试方法……5
7.1　测试环境设定……5
7.2　输入模块……6
7.3　预处理模块……7
7.4　人物形象……8
7.5　手语驱动表达……9
附录 A（规范性）　手语数字人关键点标定……13
参考文献……17

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)和全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会(SAC/TC 148)共同归口。

本文件起草单位：之江实验室、中国电子技术标准化研究院、中国聋人协会、浙江大学、浙江省残疾人就业与维权服务中心、维沃移动通信有限公司、应急管理部天津消防研究所、中央戏剧学院、合肥工业大学、湖北省楚天云有限公司、成都市凯瑞医疗科技有限公司、中国电子科技集团有限公司电子科学研究院、中国铁道科学研究院集团有限公司电子计算技术研究所、广州讯鸿网络技术有限公司、湖南长广千博科技有限公司、广东尼古拉能源科技有限公司、桂林电子科技大学、联通沃音乐文化有限公司、华夏出版社有限公司、天度(厦门)科技股份有限公司、中国移动通信集团浙江有限公司、全联图书出版发行有限公司。

本文件主要起草人：许知涯、刘彦林、薛轶天、潘榕、宋文琦、王亚忠、杨洋、曹宇琼、史培宁、耿一丹、程璐、徐聪、耿卫东、董慧芳、林晖、单杏花、宋震、徐梦露、郭丹、李萌坚、赵盈淇、徐博、王秋霖、陈科、苏焕杰、邓佳乐、冯振营、谢舒安、唐涛涛、刘娲、王一博、徐素文、胡皓、王晨、李慧杰、何维、杜玥、王迎雪、王瑾、韩梦飞、戴琳琳、景辉、李长森。

信息技术　手语数字人技术规范

1　范围

本文件规定了手语数字人的技术框架、技术要求，描述了对应的测试方法。

本文件适用于手语数字人的开发与测试。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GF 0020—2018　国家通用手语常用词表

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数字人　digital human

通过计算机图形学、计算机视觉和语音交互及 AIGC 等技术，进行形象、声音、动作等模型训练后，借助真人或计算驱动、在多模态输出设备呈现的虚拟人物。

注：GB/T 46483—2025 中 3.1 的“虚拟数字人”定义与本术语的定义内容一致。

3.2

手语数字人　sign language digital human

将语音、自然语言文本或含自然语言文本的图像等输入信息转译成手语表达的数字人。

3.3

弗雷歇距离　fréchet distance

两条参数化曲线在所有连续、单调非减的重新参数化函数下，对应点之间最大欧几里得距离的最小值。

3.4

动态时间规整距离　dynamic time warping distance

衡量两条时间序列通过非线性对齐后对应点之间距离总和的最小值。

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AAC：高级音频编码（Advanced Audio Coding）

ASR：自动语音识别（Automatic Speech Recognition）

BMP：位图（Bitmap）

FLAC：自由无损音频编码（Free Lossless Audio Codec）

JPEG：联合图像专家组（Joint Photographic Experts Group）

MP3:MPEG 音频层级Ⅲ(MPEG Audio Layer Ⅲ)
OCR:光学字符识别(Optical Character Recognition)
PNG:可移植网络图形(Portable Network Graphics)
UAC:USB 音频类(USB Audio Class)
UTF-8:8 位可变长度的统一码转换格式(Unicode Transformation Format-8-bit)
WAV:波形音频(Waveform Audio)

5 技术框架

手语数字人技术框架见图 1。

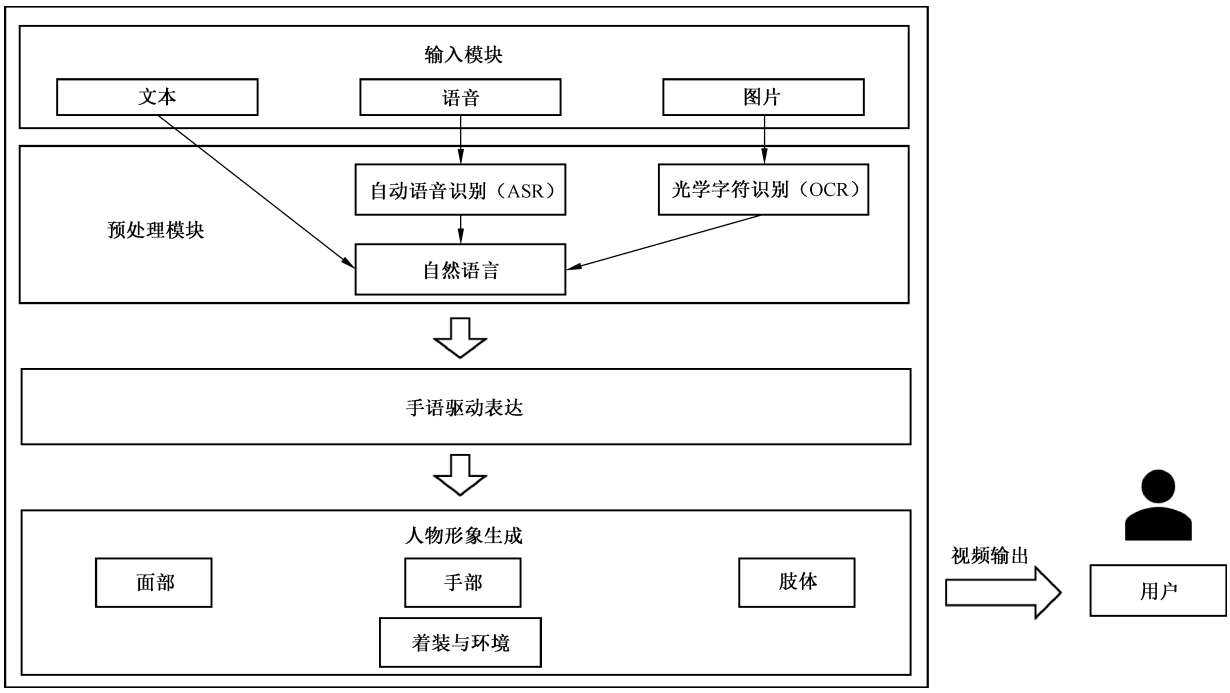


图 1 手语数字人技术框架

主要包括以下内容。

a) 输入模块:使用者输入要转译的语句文本,或上传包含自然语言的音频文件,或通过自然语言说出需要转译的内容,或输入包含待转译文字的图片。
b) 预处理模块:如输入为非文本,手语数字人通过 ASR、OCR 技术将待转译内容转换为待转译文本。
c) 手语驱动表达:手语数字人经过一系列处理,将文本转译成手语表达。
d) 人物形象生成:手语数字人生成对用户展示的形象,包括面部、手部、肢体及着装与环境。

6 技术要求

6.1 输入模块

6.1.1 支持形式

手语数字人应至少支持文本输入,宜支持上传音频文件的语音输入、自然对话的语音输入、图片输入。手语数字人应支持简体中文及普通话交互,可在此基础上支持其他文字和语言。

注：本文件如无特殊说明，技术要求与测试方法均默认使用简体中文与普通话。

6.1.2 文本输入

要求如下：

a） 应至少支持 UTF-8 编码格式；

b） 支持文本最大输入长度应不小于 200 字符。

6.1.3 语音输入

6.1.3.1 上传音频的语音输入

要求如下：

a） 应至少支持 WAV、MP3、AAC 及 FLAC 等主流音频格式；

b） 应至少支持 8 kHz～48 kHz 范围内的音频采样率；

c） 应至少支持单声道音频；

d） 支持音频最大输入时长应不小于 120 s。

6.1.3.2 自然对话的语音输入

要求如下。

a） 应支持通过 UAC 标准麦克风（内置或外接）进行音频采集。

b） 应支持至少以下一种语音启动机制：

——用户点击“开始”按钮后启动；

——静音检测启动；

——热词唤醒。

c） 应支持至少 120 s 连续语音输入。

6.1.4 图片输入

图片应以文本内容为主，要求如下：

a） 应至少支持 BMP、JPEG 及 PNG 等主流图像格式；

b） 应至少支持 800 px×600 px 的图片分辨率；

c） 支持单文件最大文件大小应不小于 5 MB。

6.2 预处理模块

6.2.1 语音识别

6.2.1.1 上传音频的语音识别

如手语数字人支持上传音频输入，则应在日志中记录手语数字人语音识别开始的时间点、识别完成的时间点，以及识别结果。

上传音频的语音识别性能要求如下：

a） 实时因子应小于或等于 1.0；

b） 准确率应不低于 85%。

6.2.1.2 自然对话的语音识别

如手语数字人支持自然对话输入，则应在日志中记录音频首帧到达手语数字人的时间点、音频尾帧到达手语数字人的时间点、语音识别结束时间点，以及识别结果。

自然对话的语音识别性能要求如下：

a） 实时性系数应不大于 1.2；

b） 准确率应不低于 85%。

6.2.2 光学字符识别

如手语数字人支持带有文本的图像输入，则应在日志中记录图片数据完整到达手语数字人的时间点、光学字符识别结果输出的时间点，以及识别结果。

光学字符识别性能要求如下：

a） 响应效率比应不大于 0.8；

b） 准确率应不低于 85%。

6.3 手语驱动表达

6.3.1 手语动作规范程度

每个手语动作按 GF 0020—2018 中第 7 章所规定动作要求的接近程度。使用弗雷歇距离与归一化后的动态时间规整距离衡量手语动作规范程度，要求如下：

a） 每个手语动作的身体姿态、手势以及面部表情的平均弗雷歇距离应小于 20；

b） 每个动作的归一化动态时间规整距离应小于 0.5。

6.3.2 手语理解度

文字转译成的手语可被聋人理解的程度。采用主观评价，测评小组平均理解度得分及超过半数测评人员理解度得分均应不低于 70 分。

6.3.3 实时性

当输入小于或等于 200 字符时，手语数字人启动延迟应小于 3 s。

6.3.4 速度控制

支持不同手语表达速度，至少支持快、中、慢三个速度层次阶梯。

6.3.5 视频流性能

手语表达视频流应支持不低于 25 帧/s。1 280 px×720 px 场景下，网络带宽需求不高于 3 Mbit/s，1 920 px×1 080 px 场景下，网络带宽需求不高于 5 Mbit/s。

6.4 人物形象生成

6.4.1 面部

手语数字人的面部要求如下：

a） 面部轮廓应清晰锐利，无锯齿、模糊、扭曲或缺失；

b） 应具备标准五官结构，比例协调，避免脸部失真；

c） 应支持基本面部表情与嘴型变化，用于配合手语语义表达；

d） 不应存在面部表面贴图缺失、破损或明显接缝；

e） 面部表情应自然流畅，避免卡顿、错位或表情僵硬。

6.4.2 手部

手语数字人的手部要求如下：

a） 手部模型应完整呈现五指结构，包括掌部、虎口、五根手指，每根手指应具备三个关节段，确保结构无缺失；

b） 手部模型应支持自然、精确的手指动作表达，包括弯曲、伸展、内收、外展、旋转等手语所需的常见动作，运动轨迹清晰，双手配合协调，动作、位置准确，运动过程中不应出现骨骼错位、扭曲、穿模或动作跳变；

c） 手部表面应具备足够的视觉细节，包括指甲形态、皮肤纹理、指腹褶皱、掌纹等；

d） 手部应始终保持边缘清晰、轮廓锐利，不应出现模糊、锯齿、断面等瑕疵；

e） 左右手模型在解剖结构、比例尺度、动作特征与纹理表现等方面应具备高度一致性。

6.4.3 肢体

手语数字人的肢体要求如下：

a） 应具备符合人类真实比例的写实形象，整体建模应自然、协调；

b） 不应存在明显变形、比例失衡或过度夸张设计；

c） 不宜使用风格化、拟人化或非人类形象。

6.4.4 着装与环境

手语数字人所穿服装应设计合理，服装颜色需与皮肤色彩存在明显对比度，以确保手部动作在视觉感知上清晰可辨，避免因服饰颜色与肤色过于接近而影响手语识别与理解。服装宜采用纯色，不应包含复杂花纹、动态材质或其他可能干扰手语视觉识别的设计元素。背景宜采用纯色，应与手与数字人着装有明显对比度区分。

7 测试方法

7.1 测试环境设定

电脑端测试环境设定见表 1，手机端测试环境设定见表 2。

表 1 电脑端测试环境设定

模块	维度	参数
环境参数	屏幕尺寸	35.56 cm～152.40 cm(14 in～60 in)，16:9
	屏幕分辨率	≥1 920 px×1 080 px
网络状况	平均网络延迟(连续测量 1 min)	低于 200 ms
	丢包率(连续测量 1 min)	平均低于 0.1%
运行环境	内存	≥16 GB
	显存	≥8 GB

表 2　手机端测试环境设定

模块	维度	参数
环境参数	屏幕尺寸	≥16.00 cm(6.3 in)
	屏幕分辨率	≥1 920 px×1 080 px
网络状况	平均网络延迟(连续测量1 min)	平均低于200 ms
	丢包率(连续测量1 min)	平均低于0.1%
运行环境	内存	≥8 GB

7.2　输入模块

7.2.1　支持形式

支持形式测试方法如下:分别给定文本输入、音频文件输入、自然语音输入、带文本的图像作为输入,并查看其输出,符合 6.1.1 的要求。

7.2.2　文本输入

文本输入测试方法如下:

a)　创建一个 UTF-8 格式的文本文件,输入 200 个中文字符(约 100 字);

b)　将该文件输入手语数字人。

所有文字能被正确识别、无乱码、无丢字、无报错现象,且手语数字人能生成完整的手语视频,则符合 6.1.2 的要求。

7.2.3　语音输入

7.2.3.1　上传音频的语音输入

上传音频的语音输入测试方法如下。

a)　准备 WAV、MP3、AAC、FLAC 4 种类型的音频文件,每种类型再依次准备 8 kHz、16 kHz、24 kHz、48 kHz 4 种采样率的文件各 1 份,共计 16 份。每份音频文件均为单声道,时长 120 s 左右。内容为清晰中文语音。

b)　将 16 份文件依次上传至系统进行语音识别。

如能正确得到语音识别结果,则符合 6.1.3.1 的要求。

7.2.3.2　自然对话的语音输入

自然对话的语音输入测试方法如下。

a)　准备一个符合 UAC 标准的麦克风,确保系统识别该麦克风。

b)　依次采用下列方法,观察系统是否启动:

——点击“开始”按钮后说话;

——直接说话;

——查阅系统说明书,说出“你好”等唤醒词。

c)　观察系统启动后,连续说 120 s 的语音。

如系统在 b)所述任一情况下启动,并能正确得到语音识别结果,则符合 6.1.3.2 的要求。

7.2.4 图片输入

图片输入测试方法如下：

a） 准备 BMP、JPEG、PNG 3 种类型的图片文件，每种类型再依次准备分辨率为 800 px×600 px、1 280 px×720 px、1 920 px×1 080 px 的图片文件各 1 份，共计 9 份。且保证至少有 1 张图片的大小不小于 5 MB；

b） 将 9 份文件依次上传至系统进行光学字符识别。

如能正确得到光学字符识别结果，则符合 6.1.4 的要求。

7.3 预处理模块

7.3.1 语音识别

7.3.1.1 上传音频的语音识别

上传音频的语音识别测试方法如下。

a） 准备至少 20 条音频，音频时长覆盖 5 s～120 s 区间。

b） 上传音频文件至手语数字人系统，开始识别。

c） 采集系统日志中的语音识别开始的时间点、识别完成的时间点，以及识别结果。

d） 使用公式(1)计算每一条音频的实时性因子。

$$\mathrm{RTF}=\frac{T_{e1}-T_{t1}}{T} \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

RTF——实时性因子；

T_{e1} ——语音识别完成时间点，单位为秒(s)；

T_{t1} ——语音识别开始时间点，单位为秒(s)；

T ——音频时长，单位为秒(s)。

每条音频的实时性因子符合 6.2.1.1 的要求。

e） 使用公式(2)计算准确率。

$$\mathrm{ACC}=1-\frac{S+D+I}{N} \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：

ACC ——准确率；

S ——识别中将一个词错误替换为另一个词的数量，单位为个；

D ——遗漏掉的词数，单位为个；

I ——多出来的错误词数，单位为个；

N ——参考文本的总词数，单位为个。

所有样本的识别准确率满足 6.2.1.1 的要求。

7.3.1.2 自然对话的语音识别

自然对话的语音识别测试方法如下。

a） 选取至少 5 名测评人员，测评人员涵盖不同年龄段、不同性别。

b） 每名测评人员向手语数字人说出 5 条语音，语音时长涵盖 5 s～120 s 区间。

c） 采集系统日志中的语音识别开始的时间点、识别完成的时间点，以及识别结果。

d） 使用公式(3)计算实时性系数。

$$K_1 = \frac{T_{e1} - T_{t1}}{T_{s1} - T_{t1}} \quad \cdots\cdots(3)$$

式中：

K_1 ——实时性系数；

T_{t1} ——音频首帧到达手语数字人的时间点，单位为秒(s)；

T_{s1} ——音频尾帧到达手语数字人的时间点，单位为秒(s)；

T_{e1} ——语音识别结束时间点，单位为秒(s)。

实时性系数符合 6.2.1.2 的要求。

e) 使用公式(2)计算准确率，所有样本的准确率符合 6.2.1.2 的要求。

7.3.2 光学字符识别

光学字符识别测试方法如下。

a) 准备至少 20 张图片，覆盖 16 字符～200 字符区间。

b) 上传图片文件至手语数字人系统，开始识别。

c) 采集系统日志中的光学字符识别开始的时间点、识别完成的时间点，以及识别结果。

d) 使用公式(4)计算每张图片的响应效率比。

$$K_2 = \frac{T_{s2} - T_{t2}}{1.2N} \quad \cdots\cdots(4)$$

式中：

K_2 ——光学字符识别响应效率比；

T_{t2} ——图片数据完整到达手语数字人的时间点，单位为秒(s)；

T_{s2} ——光学字符识别结果输出的时间点，单位为秒(s)；

N ——输入文本的字符长度，单位为个(中文按字符计数，英文按单词计数)。

每张图片的响应效率比符合 6.2.2 的要求。

e) 使用公式(2)计算准确率，所有样本的准确率符合 6.2.2 的要求。

7.4 人物形象

7.4.1 面部

面部评估方法：通过审查手语数字人的产品说明书、技术文档等材料，获取手语数字人的面部描述，并观察生成的视频中人物的面部，符合 6.3.1 的要求。

7.4.2 手部

手部评估方法：通过审查手语数字人的产品说明书、技术文档等材料，获取手语数字人的手部描述，并观察生成的视频中人物的手部，符合 6.3.2 的要求。

7.4.3 肢体

基本要求评估方法：通过审查手语数字人的产品说明书、技术文档等材料，获取手语数字人的肢体形象描述，并观察生成的视频中人物的肢体，符合 6.3.3 的要求。

7.4.4 着装与环境

着装评估方法：通过审查手语数字人的产品说明书、技术文档等材料，获取手语数字人的着装描述，并观察生成的视频中人物的着装，符合 6.3.4 的要求。

7.5 手语驱动表达

7.5.1 手语动作规范程度

手语动作规范程度测试方法如下。

a) 将 GF 0020—2018 第 7 章中的词目作为测试项,要求待测评的手语数字人逐项完成相应的手语动作。

b) 对于单个动作,从每帧动画中提取关键点坐标,具体标定位置按附录 A 的规定,构成时间序列数据。

c) 对于单个动作,使用公式(5)对每一帧的关键点进行中心归一化。

$$\tilde{p}_i = \frac{p_i - p_c}{L_{ref}} \quad \cdots\cdots(5)$$

式中:

$\tilde{p}_i$ ——待测评手语数字人归一化后的第 i 个关键点坐标;

p_i ——待测评手语数字人归一化前的第 i 个关键点坐标;

p_c ——骨盆中心(根节点);

L_{ref}——左肩与右肩关键点之间的欧氏距离。

计算弗雷歇距离使用以下方法。

a) 对于单个动作,将完整动画序列(须包括身体姿态、手势以及面部表情)按固定帧长(24 帧)划分为若干段,每段表示一个局部动作片段。若最后一片段不足 24 帧,则与前一段合并。

b) 对于单个动作的每段,使用公式(6)计算弗雷歇距离。

$$FMD = \| \boldsymbol{\mu}_{real} - \boldsymbol{\mu}_{gen} \|^2 + Tr(\boldsymbol{\Sigma}_{real} + \boldsymbol{\Sigma}_{gen} - 2\sqrt{\boldsymbol{\Sigma}_{real}\boldsymbol{\Sigma}_{gen}}) \quad \cdots\cdots(6)$$

式中:

$\boldsymbol{\mu}_{real}$ ——真实手语动作关键点的均值;

$\boldsymbol{\mu}_{gen}$ ——待测评手语数字人动作关键点的均值;

$\boldsymbol{\Sigma}_{real}$ ——真实手语动作关键点的协方差矩阵;

$\boldsymbol{\Sigma}_{gen}$ ——待测评手语数字人动作关键点的协方差矩阵;

Tr ——矩阵的迹;

FMD——弗雷歇距离。

c) 对所有段的弗雷歇距离取平均,待测评手语数字人每个手语动作符合 6.4.1 的要求。

计算归一化后的动态时间规整距离使用以下方法。

a) 将待测评手语数字人单个动作的时间序列表示为公式(7)。

$$\boldsymbol{X} = [\boldsymbol{f}_1^X, \boldsymbol{f}_2^X, \cdots, \boldsymbol{f}_N^X] \in \boldsymbol{R}^{N \times D} \quad \cdots\cdots(7)$$

将真实手语单个动作的时间序列表示为公式(8)。

$$\boldsymbol{Y} = [\boldsymbol{f}_1^Y, \boldsymbol{f}_2^Y, \cdots, \boldsymbol{f}_M^Y] \in \boldsymbol{R}^{M \times D} \quad \cdots\cdots(8)$$

式中:

N、M ——分别为两个动作序列的帧数;

D ——每帧的高维特征向量维度;

$\boldsymbol{R}$ ——表示实数矩阵空间;

$\boldsymbol{f}_i^X$,$\boldsymbol{f}_j^Y$——分别表示第 i、j 帧的整体关键点拼接向量。

b) 累积距离矩阵构建。

初始条件,见公式(9):

$$D(1,1)=d(\boldsymbol{f}_1^X,\boldsymbol{f}_1^Y) \quad \cdots\cdots(9)$$

边界条件，见公式(10)：

$$\begin{aligned} D(i,1)&=D(i-1,1)+d(\boldsymbol{f}_i^X,\boldsymbol{f}_1^Y), \quad 2\leqslant i\leqslant N \\ D(1,j)&=D(1,j-1)+d(\boldsymbol{f}_1^X,\boldsymbol{f}_j^Y), \quad 2\leqslant j\leqslant M \end{aligned} \quad \cdots\cdots(10)$$

递推关系，见公式(11)：

$$D(i,j)=d(\boldsymbol{f}_i^X,\boldsymbol{f}_j^Y)+\min\begin{cases} D(i-1,j) \\ D(i,j-1) \\ D(i-1,j-1) \end{cases} \text{其中}2\leqslant i\leqslant N,\ 2\leqslant j\leqslant M \quad \cdots\cdots(11)$$

其中 $d(\boldsymbol{f}_i^X,\boldsymbol{f}_j^Y)$ 的具体表达式见公式(12)：

$$d(\boldsymbol{f}_i^X,\boldsymbol{f}_j^Y)=\sqrt{\sum_{k=1}^{D}\left(f_i^{(k)}-f_j^{(k)}\right)^2} \quad \cdots\cdots(12)$$

式中：

$d(\boldsymbol{f}_i^X,\boldsymbol{f}_j^Y)$ ——表示 $\boldsymbol{f}_i^X,\boldsymbol{f}_j^Y$ 之间的高维欧几里得距离；

$D(i,j)$ ——表示将 $\boldsymbol{X}$ 的前 i 帧与 $\boldsymbol{Y}$ 的前 j 帧对齐后的最小累积距离。

c) 计算归一化动态时间规整距离，见公式(13)。

$$\mathrm{DTW}_{\mathrm{norm}}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})=\frac{D(N,M)}{\max(N,M)} \quad \cdots\cdots(13)$$

待测评手语数字人每个动作的归一化动态时间规整距离符合 6.4.1 的要求。

7.5.2 手语理解度

手语理解度测试方法如下。

a) 由测评人员拟定至少 30 条标准测试语句，覆盖日常交流、专业场景和情感表达 3 类内容。

b) 语句长度具有代表性(5 字～50 字)，包含简单句和复合句。

c) 手语数字人根据测试语句生成文字转译手语视频。

d) 由具有不同年龄、性别、教育与手语使用背景的聋人及手语翻译专家共同组成评测小组，确保评价视角的多样性与代表性，并进行独立评分。评分标准见表 3。

e) 每位测评人员的评分计算：

1) 每条语句得分＝∑(各维度得分×权重)；

2) 整体理解度 ＝ 所有语句得分的平均值。

f) 计算测评小组平均理解度得分及统计理解度得分超过 70 的人数，均符合 6.4.2 的要求。

表 3 手语理解度评分标准

评测维度	权重	评分细则	
		水平分值	细则描述
信息准确与完整性	30%	优秀 90分～100分	手语动作完整传达源语信息，无关键内容遗漏或错误
		良好 70分～89分	手语动作能传达源语主要信息，存在个别非关键信息的轻微遗漏或表述偏差，但不影响对核心内容的整体理解
语言质量	25%	优秀 90分～100分	手语动作符合规范，面部表情及肢体动作恰当

表 3　手语理解度评分标准（续）

评测维度	权重	评分细则	
		水平分值	细则描述
语言质量	25%	良好 70分～89分	手语动作基本符合规范，存在少量不标准动作或不协调的表情、肢体动作，但不明显影响表达
		一般 69分及以下	手语动作频繁偏离规范，面部表情和肢体动作与手语表达脱节，严重影响理解
整体表达	15%	优秀 90分～100分	手语表达过程流畅自然，语速适中，无卡顿或犹豫
		良好 70分～89分	手语表达过程有轻微卡顿或重复，但不影响整体连贯性，语速（动作节奏）有小幅波动，仍在可接受范围内
		一般 69分及以下	手语表达过程频繁卡顿、犹豫或动作中断，语速（动作节奏）忽快忽慢，严重影响连贯性，给理解带来较大困难
情感匹配度	10%	优秀 90分～100分	表情和动作准确传递源语情感（如疑问、肯定等）
		良好 70分～89分	表情和动作能大致反映源语的情感倾向，虽情感强度略有偏差，但未出现情感错位，不影响对源语情感基调的理解
		一般 69分及以下	表情和动作无法传递源语情感，甚至出现与源语情感相悖的情况，干扰了对源语情感的理解
可理解性	20%	优秀 90分～100分	聋人评测员能轻松理解手语表达内容，对信息的理解全面准确，能完整复述核心及细节内容
		良好 70分～89分	聋人评测员能理解手语表达的主要内容，对细节信息有少量遗漏，但不影响对整体意思的把握
		一般 69分及以下	聋人评测员难以理解手语表达内容，仅能捕捉到个别零散信息，无法把握整体意思

7.5.3　实时性

实时性测试方法：

a）　准备一段 200 字符的文字，并将其输入手语数字人，开始计时；

b）　观察到手语数字人开始呈现动作时，停止计时；

c）　计算时间差，符合 6.4.3 的要求。

注：本评估方法采用人工计时，精确到秒级。如要获得更高精度的延迟，采用电子计时或读取手语数字人日志的方式计算延迟。

7.5.4　速度控制

速度控制测试方法：

a）　准备一段 200 字符的文本，将该文本分别以“1 倍速”“低于 1 倍速”“高于 1 倍速”三个档位输入手语数字人系统，生成三段手语视频；

b）　使用视频分析工具或读取系统日志，分别获取三段视频的完整播放时长 T_normal、T_slow、

T_fast；

c） 计算速率比例关系，如满足：T_slow＞T_normal＞T_fast，则符合 6.4.4 的要求。

7.5.5 视频流性能

视频流性能测试方法：

a） 准备一段 200 字符的文本，输入手语数字人系统，并设定输出分辨率分别为 1 280 px×720 px 和 1 920 px×1 080 px；

b） 在系统输出视频流时，使用网络流量分析工具或系统资源监视器，捕获一段时间（至少 60 s）内稳定传输时的平均网络带宽消耗；

c） 使用视频分析工具或读取系统日志，获取视频文件的帧率信息；

d） 对 1 280 px×720 px 和 1 920 px×1 080 px 两种分辨率场景，分别重复上述测试三次；

e） 三次测试符合 6.4.5 的要求。

附 录 A
（规范性）
手语数字人关键点标定

本附录使用可表达的全身人体参数化模型（SMPL-X），对手语数字人进行参数化建模。该模型通过统一的参数体系描述人体的姿态、体型及表情，其核心参数包括姿态参数（θ）、体型参数（β）和表情参数（ψ）。其中，姿态参数 θ 为 165 维向量，采用轴角（axis-angle）格式表示 55 个关节的三维旋转信息：包括 21 个身体关节（63 维）、左右手各 15 个关节（90 维）、下颌及左右眼球的 3 个面部驱动关节（9 维），以及 1 个全局骨盆关节（3 维）。

体型参数 β 为 10 维向量，用于控制人体整体形态的个体差异（如身高、躯干比例、体脂分布及肩宽等），在标准正态分布空间中定义。表情参数 ψ 为 10 维向量，通过混合形变（blendshape）实现面部区域的表情变化，例如口部开合、眉部运动以及眼睑活动等。下颌与眼球的旋转由其对应的 3 维姿态参数（jaw_pose、leye_pose、reye_pose）进一步描述，与表情参数共同作用，以实现自然的说话、注视及情绪表现。

上述参数体系经由线性混合蒙皮（LBS）映射至包含 10475 个顶点的人体网格（mesh）上，顶点生成见公式（A.1）。

$$V = W(T(\beta,\psi,\theta),J(\beta),\theta,W) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (A.1)$$

式中：

V ——最终的 mesh 顶点（共 10 475 个）；

β ——体型参数；

ψ ——面部表情参数；

θ ——姿态参数；

$T(\cdot)$ ——生成加权的 mesh 模板；

$W(\cdot)$——LBS（Linear Blend Skinning）函数，用于绑定骨骼并进行姿态变形；

$J(\beta)$——关节点位置，由 shape 决定。

其中，体型参数仅为参考值，不列为手语数字人关键点。手语数字人关键点参数结构见表 A.1，手语数字人身体关键点定义见表 A.2，SMPL-X 模型关键点示意图见图 A.1。

表 A.1 手语数字人关键点参数结构

参数名	维度	含义
global_orient	3	全身根节点（骨盆）全局旋转
body_pose	63（21×3）	身体关节局部旋转姿态
left_hand_pose	45（15×3）	左手腕及五指各关节旋转
right_hand_pose	45（15×3）	右手腕及五指各关节旋转
jaw_pose	3	下颌姿态
leye_pose	3	左眼球姿态
reye_pose	3	右眼球姿态
Betas	10	体型系数
expression	10	面部表情系数

表 A.2　手语数字人身体关键点定义

索引	名称	部位说明
0	pelvis	骨盆中心
1	left_hip	左侧髋关节
2	right_hip	右侧髋关节
3	spine1	脊柱第一节
4	left_knee	左膝盖
5	right_knee	右膝盖
6	spine2	脊柱第二节
7	left_ankle	左脚踝
8	right_ankle	右脚踝
9	spine3	脊柱第三节
10	left_foot	左脚尖(脚前部)
11	right_foot	右脚尖(脚前部)
12	neck	颈部底部
13	left_collar	左锁骨
14	right_collar	右锁骨
15	head	头部中心
16	left_shoulder	左肩
17	right_shoulder	右肩
18	left_elbow	左肘
19	right_elbow	右肘
20	left_wrist	左手腕
21	right_wrist	右手腕
22	jaw	下颌
23	left_eye	左眼
24	right_eye	右眼
25	left_index1	左食指　第1节
26	left_index2	左食指　第2节
27	left_index3	左食指　第3节(指尖)
28	left_middle1	左中指　第1节
29	left_middle2	左中指　第2节

表 A.2　手语数字人身体关键点定义（续）

索引	名称	部位说明
30	left_middle3	左中指　第3节(指尖)
31	left_pinky1	左小指　第1节
32	left_pinky2	左小指　第2节
33	left_pinky3	左小指　第3节(指尖)
34	left_ring1	左无名指　第1节
35	left_ring2	左无名指　第2节
36	left_ring3	左无名指　第3节(指尖)
37	left_thumb1	左拇指　第1节
38	left_thumb2	左拇指　第2节
39	left_thumb3	左拇指　第3节(指尖)
40	right_index1	右食指　第1节
41	right_index2	右食指　第2节
42	right_index3	右食指　第3节(指尖)
43	right_middle1	右中指　第1节
44	right_middle2	右中指　第2节
45	right_middle3	右中指　第3节(指尖)
46	right_pinky1	右小指　第1节
47	right_pinky2	右小指　第2节
48	right_pinky3	右小指　第3节(指尖)
49	right_ring1	右无名指　第1节
50	right_ring2	右无名指　第2节
51	right_ring3	右无名指　第3节(指尖)
52	right_thumb1	右拇指　第1节
53	right_thumb2	右拇指　第2节
54	right_thumb3	右拇指　第3节(指尖)

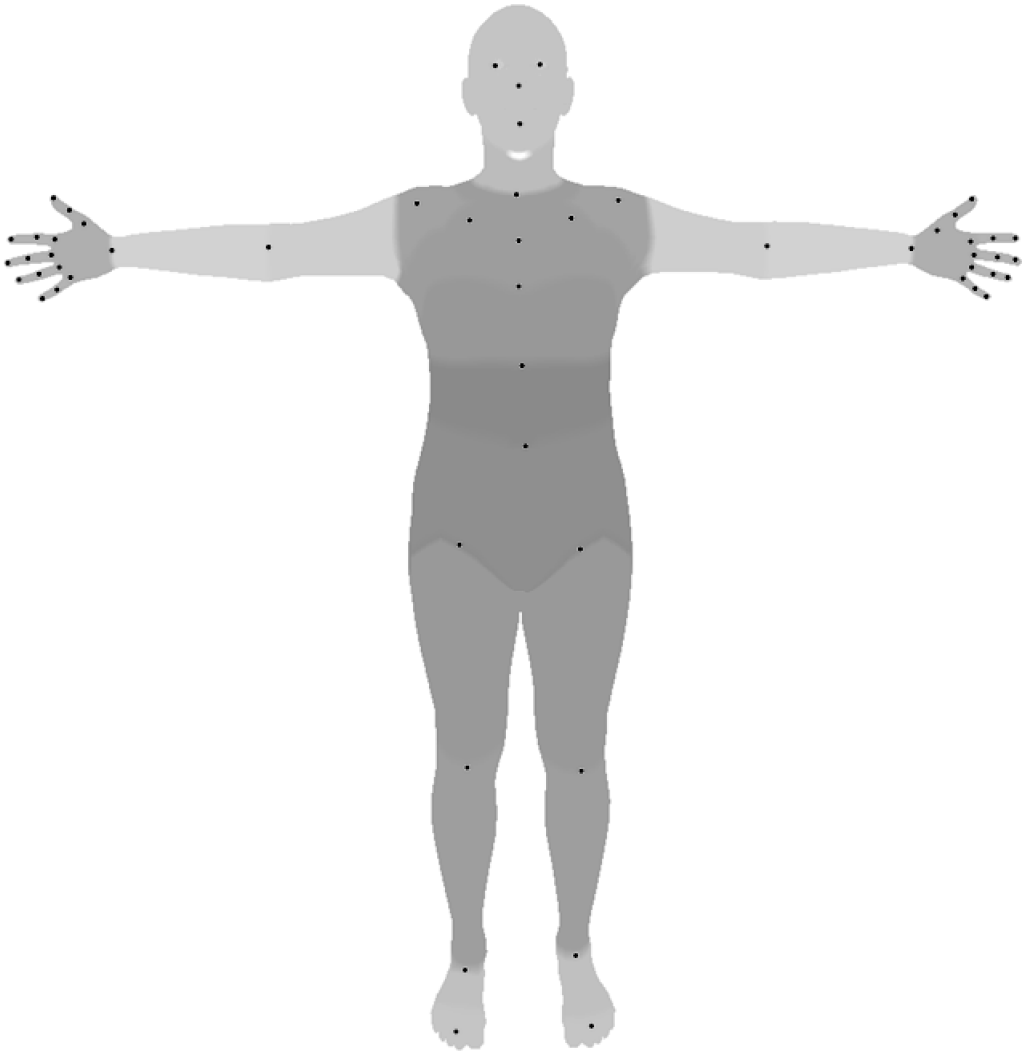


图 A.1　SMPL-X 模型关键点示意图

参 考 文 献

[1] GB/T 46483—2025 信息技术 客服型虚拟数字人通用技术要求